Solución de la pregunta 23

CÁLCULO 1 · MONOTONÍA Y CONCAVIDAD EN CONTEXTO

Un tanque se vacía y su volumen es $V(t) = 1\,000\left(1 - \frac{t}{60}\right)^2$ litros, para $0 \le t \le 60$ minutos.

a) Demuestra que V es decreciente en $(0, 60)$.
b) Determina la concavidad de V e interpreta qué significa para el vaciado.
c) ¿En qué instante el tanque se vacía a la mitad de la rapidez inicial?

Respuesta

a) $V'(t) = -\frac{100}{3}\left(1 - \frac{t}{60}\right) < 0$. b) $V'' = \frac{5}{9} > 0$: cóncava hacia arriba; se vacía cada vez más lento. c) $t = 30$ min.

DESARROLLO PASO A PASO

1 a) Deriva

$V'(t) = 2\,000\left(1 - \frac{t}{60}\right)\left(-\frac{1}{60}\right) = -\frac{100}{3}\left(1 - \frac{t}{60}\right)$.

2 a) Signo

En $(0, 60)$, $1 - \frac{t}{60} > 0$: $V' < 0$, así que V decrece.

3 b) Concavidad

$V''(t) = \frac{100}{3} \cdot \frac{1}{60} = \frac{5}{9} > 0$: cóncava hacia arriba.

4 b) Interpreta

V' aumenta (se acerca a 0): el tanque pierde agua cada vez más lento.

5 c) Mitad de la rapidez

Rapidez inicial $|V'(0)| = \frac{100}{3}$ L/min; $|V'(t)| = \frac{100}{3}\left(1 - \frac{t}{60}\right) = \frac{50}{3} \Rightarrow t = 30$ min.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Monotonía	**2 pts**
b) Concavidad e interpretación	**2 pts**
c) Instante	**2 pts**

Idea clave. Decreciente y cóncava hacia arriba: baja cada vez más lento.